

İLERİ WEB UYGULAMALARI DERSİ DÖNEM PROJESİ YÖNERGESİ

1. PROJENİN AMACI

Bu proje kapsamında öğrencilerden:

- Modern bir web uygulaması geliştirmeleri
- MVC mimarisi kullanmaları
- Kullanıcı oturum yönetimini doğru şekilde uygulamaları
- Güvenli veritabanı işlemleri gerçekleştirmeleri
- CRUD işlemlerini eksiksiz uygulamaları
- Rol bazlı yetkilendirme sistemi kurmaları
- Güvenlik önlemlerini uygulamaları
- Projeyi bulut ortamında canlı yayına almaları

beklenmektedir.

Bu proje doğrudan vize notu olarak değerlendirilecektir.

2. GRUP YAPISI

- Proje 3 kişilik gruplar halinde yapılacaktır.
- Her öğrenci projede aktif rol almak zorundadır.
- Görev paylaşımı rapor.pdf dosyasında açıkça belirtilmelidir.
- Katkı sağlamayan öğrenci başarısız sayılabilir.
- Haftalık ilerleme kontrollerinde tüm grup üyeleri projeye hâkim olmalıdır.

3. WEB UYGULAMASININ KONUSU

- Proje konuları öğretim elemanı tarafından belirlenecektir.
- Her grup farklı bir konu üzerinde çalışacaktır.
- Proje konuları, gruplar oluşturulduktan sonra rastgele atanacaktır.

4. KULLANILABİLECEK TEKNOLOJİLER

Projeler aşağıdaki teknolojilerden biri ile geliştirilebilir:

- PHP (Native veya Laravel)
- Python (Flask)
- C# (ASP.NET Core)
- Java (Spring Boot)

Framework kullanımı serbesttir.

Ancak seçilen teknoloji ne olursa olsun MVC (Model – View – Controller) mimarisi zorunludur.

5. MİMARİ ZORUNLULUK (MVC)

Projede aşağıdaki yapı uygulanmalıdır:

- Model: Veritabanı işlemleri ve iş mantığı
- View: Arayüz (HTML, CSS, JS)
- Controller: İstekleri karşılayan ve modeli yöneten katman

Kurallar:

- Katmanlar birbirinden ayrılmış olmalıdır.
- View içerisinde veritabanı sorgusu yapılmamalıdır.
- Controller içinde HTML yazılmamalıdır.
- Kod tekrarından kaçınılmalıdır.
- Dosya yapısı düzenli ve anlaşılır olmalıdır.

MVC yapısı değerlendirme kriterinin önemli bir bölümünü oluşturacaktır.

6. VERİTABANI GEREKSİNİMLERİ

- Veritabanı sistemi özgürdür (MySQL, PostgreSQL, MSSQL vb.).
- En az 12 adet ilişkili tablo bulunmalıdır.
- Tablolar arasında foreign key ilişkileri kurulmalıdır.
- CRUD işlemleri eksiksiz uygulanmalıdır.
- ORM veya native sorgu kullanılabilir.
- SQL Injection koruması zorunludur.

7. KULLANICI VE YETKİLENDİRME SİSTEMİ

Projede aşağıdaki özellikler bulunmalıdır:

- Kayıt sistemi
- Giriş sistemi
- Oturum yönetimi (Session / JWT / Authentication middleware)
- “Beni Hatırla” özelliği
- Rol bazlı yetkilendirme (admin / user vb.)
- Şifre sıfırlama mekanizması
- Oturum zaman aşımı

Şifreler güvenli hashleme yöntemi ile saklanmalıdır.

8. YÖNETİM PANELİ

- Sadece yetkili kullanıcılar erişebilmelidir.
- İçerik ekleme (Create)
- İçerik listeleme (Read)
- İçerik güncelleme (Update)
- İçerik silme (Delete)
- Aktif/Pasif kontrol sistemi
- İşlem loglarının tutulması

9. GÜVENLİK GEREKSİNİMLERİ

Projede aşağıdaki güvenlik önlemleri bulunmalıdır:

- SQL Injection koruması
- XSS koruması
- CSRF koruması
- Güvenli şifre hashleme
- Yetkisiz erişim engelleme
- Brute force koruması
- Sistem bilgisi sızdıran hata mesajları kullanılmamalıdır

10. DEPLOYMENT (CANLI YAYIN ZORUNLULUĞU)

- Proje bulut ortamında yayınlanacaktır.
- Tercih edilen platform Amazon Web Services'tir.
- AWS Free Tier kullanılabilir.

Teslim sırasında aşağıdakiler zorunludur:

- Canlı site linki
- Deployment raporu

Çalışmayan canlı link puan kaybına neden olabilir.

11. GITHUB ZORUNLULUĞU VE HAFTALIK KONTROL

- Her grup proje için bir GitHub repository oluşturacaktır.
- Tüm geliştirme süreci GitHub üzerinden yürütülecektir.
- Commit geçmişi düzenli olmalıdır.
- Her öğrenci düzenli commit atmalıdır.
- Tek seferde yüklenen proje kabul edilmeyecektir.

İleri Web Uygulamaları Lab dersinde:

- Projeler hafta hafta kontrol edilecektir.
- Her hafta belirlenen modül tamamlanmış olmalıdır.
- Eksik ilerleme not kaybına neden olabilir.
- GitHub commit geçmişi değerlendirme kriteridir.

12. TESLİM EDİLECEKLER

- rapor.pdf (görev paylaşımı ve katkı açıklaması)
- readme.txt (kurulum ve çalıştırma adımları)
- Canlı yayın linki
- GitHub repository linki

13. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

- MVC mimarisinin doğru uygulanması
- Veritabanı tasarımı (12+ tablo)
- Güvenlik önlemleri
- Yetkilendirme sistemi
- CRUD işlemleri
- Cloud deployment
- Kod kalitesi
- Sistem bütünlüğü
- GitHub kullanım düzeni
- Haftalık ilerleme durumu